Výklad a souvislosti

Mocniny desítky umožňují porovnat rozměry, které se liší mnoha nulami. Nejdříve stanov, zda je absolutní hodnota čísla větší, rovna, nebo menší než jedna, a teprve potom určuj znaménko exponentu.

Přesněji: pro $0 < |a| < 1$ je ve vědeckém zápisu exponent záporný, pro $1 \leq |a| < 10$ je nulový a pro $|a| \geq 10$ kladný. Například číslo 2 je větší než jedna, ale zapisujeme je $2 \cdot 10^0$.

Definice

Vědecký zápis nenulového reálného čísla je tvar $c \cdot 10^k$, kde $k \in \mathbb{Z}$ a $1 \leq |c| < 10$. Nulu zapisujeme prostě 0.

Při posunu desetinné čárky v koeficientu musíme opačně změnit exponent, aby se hodnota nezměnila. Pro kladná čísla stejné jednotky rozhoduje nejprve exponent, při shodě exponentů koeficient. Odhad počítáme před přesným výpočtem; přibližné a přesné rovnosti rozlišujeme symboly $\approx$ a $=$.

Řešené příklady

Příklad 1

Zapiš vědecky 4 500 000 a 0,000072.

Řešení: $4{,}5 \cdot 10^6$ a $7{,}2 \cdot 10^{-5}$. První koeficient vznikl dělením milionem, druhý násobením stotisícem.

Příklad 2

Vypočítej $\frac{(3 \cdot 10^5)(4 \cdot 10^{-3})}{6 \cdot 10^2}$.

Řešení: $\frac{12}{6} \cdot 10^{5-3-2} = 2$. Hrubý odhad $300\,000 \cdot 0{,}004 : 600$ také dává hodnotu řádu jednotek.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Zapiš vědecky 0,0036 a 72 000.
b) Uprav $(2 \cdot 10^4)(3 \cdot 10^{-6})$.
c) Převeď $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ m na milimetry.

Řešení:

a) $3{,}6 \cdot 10^{-3}$ a $7{,}2 \cdot 10^4$; koeficient patří do intervalu $\langle 1, 10)$.
b) $6 \cdot 10^{-2} = 0{,}06$.
c) Protože $1\,\text{m} = 10^3\,\text{mm}$, vyjde 2,5 mm.

Poznámka pro učitele. *Ověř jednotky i řád výsledku. Řádový odhad zde znamená hrubé určení velikosti, nikoli nevyloženou konvenci „nejbližší mocnina deseti“. Kalkulačku k těmto úlohám nepotřebujeme.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: normalizace a výpočty

a) Zapiš vědecky $-0{,}00048$, $18{,}2 \cdot 10^5$ a $0{,}36 \cdot 10^{-4}$.
b) Vypočítej $(8 \cdot 10^{-3})(5 \cdot 10^6)$ a $(6 \cdot 10^{-4}) : (2 \cdot 10^3)$.
c) Vypočítej $3{,}2 \cdot 10^5 + 4{,}5 \cdot 10^4$. Proč nelze sečíst jen koeficienty při ponechání různých exponentů?

Řešení:
a) $-4{,}8 \cdot 10^{-4}$, $1{,}82 \cdot 10^6$, $3{,}6 \cdot 10^{-5}$. Zpětné roznásobení musí dát původní číslo.
b) $40 \cdot 10^3 = 4 \cdot 10^4$ a $3 \cdot 10^{-7}$.
c) $3{,}2 \cdot 10^5 + 0{,}45 \cdot 10^5 = 3{,}65 \cdot 10^5$. Sčítáme násobky téže mocniny deseti.

Rezerva: odhad a převod jednotek

a) Před výpočtem odhadni $(9{,}6 \cdot 10^6) : (3{,}2 \cdot 10^{-2})$.
b) Převeď $4{,}8 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m}$ na milimetry a porovnej s $0{,}05\,\mathrm{mm}$.

Řešení:
a) Odhad $10^7 : (3 \cdot 10^{-2}) \approx 3{,}3 \cdot 10^8$, přesně $3 \cdot 10^8$.
b) $4{,}8 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{mm} = 0{,}048\,\mathrm{mm} < 0{,}05\,\mathrm{mm}$.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Odhadni a potom vypočítej $(7{,}8 \cdot 10^7) : (2{,}6 \cdot 10^{-2})$.

Řešení: Odhad $8 \cdot 10^7 : (3 \cdot 10^{-2}) \approx 2{,}7 \cdot 10^9$. Přesně $3 \cdot 10^9$.

Poznámka pro učitele. *Základ tvoří původní zápisy, samostatné úlohy a nová normalizace s výpočty. Rezervní odhady a převody vybírej podle chyb; domácí pětice je pro všechny. U záporného čísla odděl znaménko koeficientu od znaménka exponentu. Nevyžaduj znalost fyzikálních předpon, které nebyly zavedeny.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Zapiš vědecky $-72\,000\,000$ a $0{,}0000091$.
b) Normalizuj $45 \cdot 10^{-6}$ a $0{,}008 \cdot 10^7$.
c) Vypočítej $(2{,}5 \cdot 10^3)(4 \cdot 10^{-5})$.
d) Vypočítej $7 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^{-4}$.
e) Převeď $3{,}2 \cdot 10^4\,\mathrm{mm}$ na metry.

Řešení:
a) $-7{,}2 \cdot 10^7$ a $9{,}1 \cdot 10^{-6}$.
b) $4{,}5 \cdot 10^{-5}$ a $8 \cdot 10^4$.
c) $10 \cdot 10^{-2} = 1 \cdot 10^{-1}$.
d) $6{,}8 \cdot 10^{-3}$.
e) $3{,}2 \cdot 10^1\,\mathrm{m} = 32\,\mathrm{m}$.